Nama : Alyssa Evangelia Bangun

NIM : 13040124140131

Kelas : C

Tugas Rangkuman UGC

TRANSFORMING LIBRARIES THROUGH INFORMATION TECHNOLOGY

Evolusi Konseptual, Implementasi Teknologi, dan Human-Centered Design dalam Smart Library

Pemateri: Dr. Intan Yusrina Zairon | Moderator: Muhammad Rifky Nurpratama

Transformasi perpustakaan menuju era digital dan smart library, sebagaimana dipaparkan secara komprehensif oleh Dr. Intan Yusrina Zairon, menegaskan sebuah filosofi mendasar bahwa masa depan perpustakaan tidak diukur dari seberapa banyak teknologi canggih yang diimplementasikan, melainkan dari seberapa efektif perpustakaan mampu menghubungkan pengguna dengan pengetahuan secara relevan dan presisi. Dalam sudut pandang ini, teknologi bukanlah titik awal dalam perencanaan strategis institusi; sebaliknya, pengguna beserta seluruh dinamika dan permasalahan nyata yang mereka hadapi harus dijadikan sebagai pijakan utama. Paradigma ini menggeser fokus perpustakaan dari penyedia koleksi semata menjadi pusat ekosistem pengetahuan yang dinamis, beradaptasi dengan kebutuhan mahasiswa, dosen, dan peneliti.

Secara konseptual, evolusi perpustakaan telah melintasi beberapa tahapan penting, dimulai dari perpustakaan tradisional yang berbasis fisik, berkembang menjadi perpustakaan digital (*digital library*), hingga kini bertransisi menuju perpustakaan cerdas *(smart library)*. Jika perpustakaan digital berfokus utama pada penyediaan akses terhadap sumber informasi elektronik—seperti pengaksesan repositori dan e-journal melalui portal kampus—maka smart library memperluas jangkauan tersebut dengan menghadirkan layanan yang terintegrasi, cerdas, dan adaptif. Istilah *"smart"* itu sendiri menggambarkan nilai tambah (*value*) yang berhasil diciptakan bagi pengguna, bukan sekadar jumlah perangkat keras atau sistem otomatisasi yang dipasang di dalam gedung. Sebuah perpustakaan tidak secara otomatis menjadi "pintar" hanya dengan menyematkan fitur chatbot pada portalnya. Keberhasilan smart library tetap sangat ditentukan oleh faktor-faktor mendasar seperti kualitas data, integrasi antar-sistem, keterandalan infrastruktur, serta kemudahan aksesibilitas bagi seluruh tingkatan pengguna.

Untuk membangun smart library yang tangguh dan berkelanjutan, diperlukan sinergi yang harmonis di antara empat komponen utama. Komponen pertama adalah infrastruktur digital yang mencakup keandalan jaringan, repositori institusi, basis data terintegrasi, dan sistem pendukung operasional. Komponen kedua adalah layanan cerdas (*intelligent services*), yang mengaplikasikan sistem rekomendasi presisi serta analitik data untuk memahami pola pencarian

pengguna. Komponen ketiga adalah pengalaman pengguna (user experience) yang dirancang berlandaskan prinsip-prinsip *Human-Computer Interaction* (HCI) agar navigasi antarmuka terasa intuitif dan nyaman. Adapun komponen keempat yang tidak kalah vital adalah tata kelola (*governance*), yang mengatur perlindungan privasi data pribadi, keamanan sistem, serta kepatuhan etis terhadap standar aksesibilitas publik. Ketika seorang mahasiswa memesan ruang diskusi melalui aplikasi seluler, antarmuka yang sederhana tersebut didukung oleh kerja canggih dari database dan logika bisnis di belakang layar; pengguna tidak perlu dibebani oleh kerumitan teknis tersebut selama pengalaman yang mereka rasakan tetap andal dan efisien.

Perubahan mendasar lain yang diusung dalam konsep smart library adalah pergeseran dari desain berbasis fungsi (*function-oriented design*) menuju desain berbasis tujuan pengguna (*goal-oriented design*). Sistem informasi tradisional pada umumnya dirancang berdasarkan pengelompokan fungsi teknis, seperti menu pencarian katalog, fungsi peminjaman, atau akses database eksternal. Pendekatan modern membalik orientasi tersebut dengan menempatkan tujuan akhir pengguna sebagai titik balik perancangan. Pertanyaan mendasar yang diajukan pengelola perpustakaan tidak lagi berbunyi "teknologi canggih apa yang harus kita beli dan pasang?", melainkan "pengalaman dan kendala spesifik mana dari pengguna yang ingin kita perbaiki?". Melalui pemahaman mendalam terhadap kebutuhan spesifik—seperti mahasiswa baru yang membutuhkan artikel akademis kredibel untuk tugas pertama, atau peneliti pascasarjana yang sedang melakukan penelusuran literatur sistematis—sistem informasi dapat disesuaikan agar memberikan navigasi yang lebih kontekstual.

Penerapan Artificial Intelligence, Data Analytics, dan Teknologi Terkini

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) membawa peluang besar sekaligus tantangan metodologis dalam tata kelola informasi perpustakaan. AI dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi pencarian berbasis bahasa alami (*natural language processing*), pengayaan metadata katalog, rekomendasi bacaan, hingga penanganan pertanyaan rutin melalui *Virtual Library Assistant.* Namun demikian, integrasi AI di perpustakaan bertujuan untuk mendorong kolaborasi antara keahlian manusia dan kemampuan mesin, bukan otomatisasi total yang menyingkirkan peran pustakawan. Terdapat perbedaan mendasar antara AI perpustakaan yang bekerja pada basis data terverifikasi dengan model AI generatif umum yang sering kali berisiko menghasilkan halusinasi informasi atau referensi fiktif. Penggunaan teknik *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) memungkinkan sistem AI untuk mengambil rujukan secara ketat dari basis pengetahuan resmi perpustakaan sebelum menyusun jawaban, meskipun validasi dan pengawasan profesional manusia tetap mutlak diperlukan.

Pemanfaatan data operasional perpustakaan melalui *Data Analytics* dan *Big Data* juga menjadi instrumen penting dalam pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Data mengenai frekuensi peminjaman buku, statistik pemanfaatan ruang baca, pola reservasi fasilitas, serta umpan balik pengguna dapat diolah untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya. Sebagai contoh, jika data analitik menunjukkan lonjakan kebutuhan ruang belajar mandiri pada

periode ujian akhir, pihak manajemen dapat mengonversi area tertentu berdasarkan bukti historis tersebut. Kendati demikian, pemanfaatan data ini wajib diimbangi dengan penghormatan tinggi terhadap privasi dan kebebasan intelektual pengguna. Pengumpulan data pribadi yang berlebihan atau pemantauan perilaku membaca individu secara intrusif tanpa persetujuan yang sah dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi perpustakaan.

"Teknologi bukan titik awal perencanaan perpustakaan; pengguna beserta masalah nyata mereka adalah titik awalnya. Keberhasilan smart library diukur dari seberapa efektif perpustakaan menghubungkan orang dengan pengetahuan secara bertanggung jawab."

Teknologi pendukung lainnya seperti *Internet of Things* (IoT), *Cloud Computing*, dan *Mobile Technologies* memberikan efisiensi operasional yang signifikan jika diterapkan dengan skala yang tepat. Perangkat IoT dapat difungsikan sebagai sensor pemantau okupansi ruangan secara real-time maupun pemantau kondisi lingkungan (suhu dan kelembapan) untuk melestarikan koleksi manuskrip bersejarah yang rentan rusak. Sementara itu, *Cloud Computing* menjamin skalabilitas infrastruktur repositori digital dan memfasilitasi akses sumber daya elektronik (*e-resources*) secara aman dari luar area kampus. Pada ranah aplikasi seluler (*mobile app*), prinsip kemudahan penggunaan harus diutamakan; fitur yang paling sering diakses seperti pencarian cepat, perpanjangan masa pinjam, atau reservasi tempat harus dapat diselesaikan dalam alur langkah yang ringkas tanpa membingungkan pengguna.

Inovasi dalam penyajian materi juga dapat diperkaya melalui penerapan teknologi imersif seperti *Extended Reality* (AR, VR, MR) serta gamifikasi adaptif. Penerapan *Extended Reality* sangat relevan untuk mendukung preservasi dan penyebaran warisan budaya digital (digital heritage), di mana pengguna dapat mengeksplorasi manuskrip langka atau benda cagar budaya dalam wujud model 3D dan lingkungan virtual tanpa merusak fisik aslinya, sebagaimana dipraktikkan dalam studi kasus Metareka. Di sisi lain, gamifikasi adaptif—seperti pemberian misi pencarian literatur dan penulisan sitasi yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman mahasiswa—dapat meningkatkan motivasi belajar secara bermakna. Namun, seluruh penerapan teknologi visual ini tidak boleh dilaksanakan sekadar untuk mengejar kesan keren, melainkan harus tetap berorientasi pada peningkatan pemahaman literasi dan aksesibilitas pengetahuan.

HCI, Aksesibilitas, dan Tantangan Masa Depan Perpustakaan

Sebuah sistem informasi dengan algoritma pencarian tercepat sekalipun akan gagal mencapai tujuannya apabila antarmuka yang disajikan membingungkan atau sulit dioperasikan oleh pengguna. Oleh sebab itu, penerapan disiplin ilmu *Human-Computer Interaction* (HCI) dan metodologi *User-Centered Design* menjadi syarat mutlak dalam pembangunan smart library. Kebutuhan antarmuka antara mahasiswa strata satu yang memerlukan bantuan pencarian terpandu tentu sangat berbeda dengan kebutuhan peneliti pascasarjana yang memerlukan fitur filter parameter kompleks dan manajemen sitasi tingkat lanjut. Selain itu, aspek aksesibilitas dan inklusivitas universal harus diintegrasikan sejak tahap awal perancangan (*inclusive by design*). Sistem harus ramah terhadap pengguna berkebutuhan khusus, seperti dukungan screen reader

bagi tunanetra, tata letak khusus untuk disleksia, penyediaan caption/transkrip bagi gangguan pendengaran, serta optimasi bagi pengguna dengan keterbatasan perangkat atau koneksi internet.

Untuk memastikan bahwa investasi teknologi memberikan dampak positif yang nyata, pengelola perpustakaan harus mengukur keberhasilan smart library menggunakan metodologi evaluasi UX yang terstruktur. Pengukuran tidak boleh hanya terbatas pada parameter performa teknis seperti kecepatan server atau ketiadaan error, melainkan harus menilai sejauh mana pengguna berhasil menyelesaikan tugas pencarian informasi mereka dengan akurat dan efisien. Metode evaluasi dapat mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui usability testing, wawancara mendalam, serta penggunaan instrumen terstandar dalam industri seperti *System Usability Scale* (SUS) dan *User Experience Questionnaire* (UEQ). Khusus untuk sistem berbasis AI, evaluasi tambahan wajib dilakukan terhadap tingkat keandalan sumber rujukan dan transparansi batasan pengetahuan sistem.

Masa depan perpustakaan digambarkan sebagai sebuah ekosistem cerdas di mana berbagai teknologi bekerja secara halus (*seamless*) dalam mendukung seluruh alur perjalanan pengguna (*user journey*), mulai dari pencarian awal di rumah, penelusuran lokasi buku di area fisik perpustakaan, hingga interaksi dengan koleksi digital imersif. Meskipun otomatisasi dan kecerdasan buatan berkembang sangat pesat, keahlian profesional pustakawan tetap menjadi elemen inti yang tidak tergantikan. Pustakawan memegang peran kunci dalam membimbing literasi informasi, mendampingi evaluasi kritis terhadap sumber pengetahuan, serta memberikan arahan akademis dalam lingkungan informasi yang semakin kompleks. Transformasi perpustakaan yang ideal adalah inovasi yang bertanggung jawab: sebuah sintesis harmonis antara keandalan teknologi cerdas dan sentuhan keahlian humanis para profesional perpustakaan.